

Universidad Europea

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANALISIS DE DATOS MASIVOS (BIG DATA)

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Detección de patrones en el mercado inmobiliario español mediante técnicas de aprendizaje automático

DAVID JUAN PASCASIO

Dirigido por

JAIRO GARCÍA FERNÁNDEZ

CURSO 2025-2026

Índice

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 3

Capítulo 2. OBJETIVOS 4

2.1 Objetivos generales 4

2.2 Objetivos específicos 4

Capítulo 3. MARCO TEÓRICO 5

3.1 Características y factores determinantes en el mercado inmobiliario español 5

3.2 Aprendizaje automático no supervisado 5

Capítulo 4. METODOLOGÍA 7

4.1 Diseño del estudio 7

4.2 Recopilación de datos 7

4.3 Análisis exploratorio de los datos 7

4.4 Preprocesamiento de los datos 8

4.5 Modelado 8

4.6 Evaluación del modelo 8

4.7 Visualización y análisis de los resultados obtenidos 8

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

El mercado inmobiliario español ha sido históricamente un sector de gran importancia social y económica a nivel nacional. Su evolución ha estado influida por múltiples factores, entre los que podemos encontrar las condiciones macroeconómicas, las variaciones entre la oferta y la demanda, la densidad de población y otras muchas variables que hacen del mercado inmobiliario un sistema complejo y difícil de analizar, en el que los patrones de comportamiento no son fácilmente apreciables a simple vista. Además, durante los últimos años, las dificultades de acceso a la vivienda debido al aumento de los precios suponen una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad actual, lo cual hace aún más necesario el análisis profundo de este mercado y su evolución.

Otra consecuencia de la influencia de todas estas variables sobre este sector es la gran heterogeneidad que presenta. Debido a las diferencias socioeconómicas, demográficas y urbanas que podemos encontrar entre los distintos territorios en España, el comportamiento del mercado inmobiliario varía enormemente según el área de referencia que consideremos. Así, por ejemplo, las dinámicas de este mercado serán muy diferentes si comparamos una gran ciudad con un pequeño pueblo de un entorno rural, donde la oferta y la demanda de viviendas, las condiciones económicas e incluso el estilo de vida de sus habitantes son sumamente diferentes. Por ello, resulta complicado analizar este mercado desde una perspectiva global, tratando de identificar posibles patrones comunes en la totalidad del territorio.

Por todo esto, en este Trabajo de Fin de Máster se pretende aplicar técnicas de aprendizaje automático no supervisado que permitan detectar patrones en el mercado inmobiliario español. Más concretamente, se entrenará un modelo para realizar una segmentación que agrupe distintas zonas geográficas del territorio español que muestren comportamientos similares, tomando como referencia tanto datos sobre los inmuebles como otros tipos de variables que puedan influir en el mercado, como pueden ser variables de carácter socioeconómico o demográfico.

Capítulo 2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos generales

El objetivo general de este trabajo consiste en aplicar técnicas de aprendizaje automático no supervisado con el fin de detectar posibles patrones en el mercado inmobiliario español y realizar una segmentación del territorio nacional según su comportamiento. De esta forma, se pretende obtener una clasificación de las distintas zonas geográficas en función de sus características, permitiendo así identificar las dinámicas del mercado inmobiliario y cómo se distribuyen en el territorio.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos que se recogen en el presente trabajo son los siguientes:

- Recopilar datos relevantes del mercado inmobiliario y otras variables de interés utilizando diversas fuentes de información.
- Realizar una correcta selección de variables a considerar en el modelo.
- Limpiar los datos recogidos efectuando las transformaciones necesarias para su posterior análisis y procesamiento.
- Aplicar técnicas de aprendizaje automático no supervisado para la detección de patrones.
- Evaluar la calidad del modelo y de la segmentación obtenida mediante el uso de métricas adecuadas.
- Llevar a cabo un análisis de las relaciones existentes entre las distintas variables consideradas y observar cómo influyen en el mercado inmobiliario.
- Elaborar visualizaciones adecuadas que muestren los resultados obtenidos en la segmentación y faciliten su comprensión.

Capítulo 3. MARCO TEÓRICO

En este capítulo expondremos el marco teórico sobre el que se sustentará este trabajo. En primer lugar, presentaremos las características del mercado inmobiliario español y los factores que pueden influir en su comportamiento. Posteriormente, trataremos ciertos conceptos clave sobre el aprendizaje automático y veremos las técnicas que pueden aplicarse a este caso concreto.

3.1 Características y factores determinantes en el mercado inmobiliario español

Tradicionalmente, el mercado inmobiliario español ha desempeñado un papel fundamental en la economía nacional. El gran peso de las segundas residencias, la potente industria turística, la relevancia de la construcción y el atractivo de la inversión inmobiliaria han contribuido, a lo largo de los años, a convertir este mercado en uno de los más grandes de la Unión Europea pese a las diferencias demográficas de España con otros países europeos. Sin embargo, hoy en día la escasez de oferta, el aumento de la población y el turismo masivo han derivado en un panorama actual caracterizado por un incremento de los precios que dificulta cada vez más el acceso a la vivienda.

Ahora bien, estas tendencias recientes no se observan de manera homogénea en todo el país, sino que dependen de ciertos factores que pueden variar según las distintas zonas territoriales. Entre los principales factores que determinan el comportamiento del mercado inmobiliario español podemos destacar los siguientes:

- Factores macroeconómicos: nivel de renta, tasa de empleo, tipos de interés, acceso a créditos hipotecarios, salario medio, etc.
- Factores demográficos: densidad y distribución territorial de la población, tamaño medio de los hogares, movimientos migratorios, etc.
- Factores urbanos: servicios públicos cercanos (como centros de salud, colegios, parques o instalaciones deportivas), nivel de ruido del entorno, seguridad, etc.
- Factores urbanísticos: oferta actual de vivienda, coste de construcción, cantidad de suelo urbanizable, disponibilidad de mano de obra, trámites burocráticos, etc.

La combinación de estos factores contribuye al gran carácter heterogéneo de este sector, especialmente presente en las grandes ciudades y áreas metropolitanas como Madrid y Barcelona. Todo ello justifica el uso de técnicas de aprendizaje automático que permitan realizar una segmentación geográfica que distinga comportamientos comunes en los distintos territorios nacionales dentro de este mercado tan variable.

3.2 Aprendizaje automático no supervisado

El aprendizaje automático puede definirse como una rama de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos que dotan a los sistemas informáticos de la capacidad de aprender a partir de conjuntos de datos. Gracias al aprendizaje automático, es

posible entrenar máquinas con grandes volúmenes de datos para que identifiquen patrones y puedan realizar predicciones e incluso tomar decisiones sin necesidad de programar explícitamente todas las instrucciones.

Dentro del aprendizaje automático podemos distinguir varias modalidades. Una de ellas es el aprendizaje automático no supervisado, donde los algoritmos se basan en el análisis de datos sin etiquetar, es decir, sin ningún tipo de información previa que indique cuál debe ser el resultado esperado a partir de los datos de entrada.

Entre las técnicas más importantes dentro del aprendizaje automático no supervisado podemos distinguir tres grandes grupos: reducción de la dimensionalidad, clustering o segmentación y detección de anomalías. Más adelante detallaremos algunas de las técnicas de clustering y evaluaremos cuál se adecúa a nuestro caso.

Capítulo 4. METODOLOGÍA

Dedicaremos este capítulo a detallar la metodología que seguiremos a lo largo del desarrollo de este trabajo. Para ello, distinguiremos varias etapas o fases dentro de esta metodología que describiremos a continuación.

4.1 Diseño del estudio

Este trabajo tiene como objetivo la aplicación de técnicas de aprendizaje automático no supervisado para realizar una segmentación del mercado inmobiliario español. La granularidad de los datos vendrá determinada por las posibilidades que permitan las fuentes consideradas, tratando en todo momento de utilizar el mayor nivel de detalle disponible para así realizar una segmentación del mercado inmobiliario más precisa. Por otra parte, se procurará que las variables temporales estén lo más actualizadas posible para así poder extraer conclusiones acerca de la situación actual y obtener una clusterización basada en los patrones de comportamiento visibles a día de hoy.

Como lenguaje de programación se empleará exclusivamente Python. Además, usaremos algunas de sus librerías más conocidas, como Pandas, scikit-learn o Matplotlib, para el preprocesado de los datos, la implementación de los algoritmos y la visualización de los resultados.

4.2 Recopilación de datos

Uno de los aspectos más desafiantes e importantes en este trabajo consiste en identificar unas fuentes que permitan la recopilación de datos fiables, variados y de calidad. Algunas de las principales fuentes de datos que consideraremos son las siguientes:

- Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Datos públicos del Catastro.
- Portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa.

4.3 Análisis exploratorio de los datos

De forma previa al modelado realizaremos un análisis exploratorio de los datos recopilados. El objetivo de esta etapa dentro de la estructura será conocer la distribución de las variables y las relaciones entre ellas. De esta manera, analizaremos los valores nulos, estudiaremos la posible correlación existente entre las variables consideradas, detectaremos valores atípicos y emplearemos estadísticos descriptivos (media, mediana, varianza, percentiles, etc.) y elementos gráficos (histogramas, diagramas de caja, etc.) que nos ayuden a visualizar la distribución de nuestros datos.

4.4 Preprocesamiento de los datos

Para poder garantizar un análisis y un modelado de calidad, debemos realizar un preprocesamiento adecuado de nuestros datos. Esto incluirá el tratamiento de los valores nulos (ya sea mediante imputación o bien eliminando los registros con valores faltantes), la detección de *outliers* que puedan afectar a la calidad del modelo, la estandarización de nuestras variables para garantizar que las escalas son uniformes y no influyen en la segmentación de nuestros datos, la codificación de las variables categóricas mediante *one-hot encoding* y la integración de todas las diversas fuentes de datos consideradas en la capa de ingesta.

4.5 Modelado

Esta etapa puede ser considerada como el núcleo del trabajo. Exploraremos los distintos algoritmos de clusterización y aplicaremos aquel que mejor se adapte a las características de nuestros datos. Además, dentro de esta etapa debemos realizar de forma previa una correcta selección de variables y reducción de la dimensionalidad. Tras la recopilación de datos contaremos con información acerca de múltiples variables y muchas de ellas estarán correladas, de manera que trataremos de disminuir la dimensión de nuestros datos a la vez que reducimos la multicolinealidad existente.

4.6 Evaluación del modelo

Una vez que realicemos la segmentación debemos evaluar los resultados obtenidos mediante las métricas correspondientes, que medirán la cohesión dentro de cada grupo definido y la separación entre los distintos grupos. Además, realizaremos también una valoración interpretativa de los resultados, analizando los patrones visibles de comportamiento en cada uno de ellos y evaluando la coherencia de los resultados en cuanto al conocimiento sobre el sector inmobiliario.

4.7 Visualización y análisis de los resultados obtenidos

Una parte muy importante de este trabajo consiste en mostrar de forma adecuada los resultados obtenidos tras la segmentación con el objetivo de facilitar su interpretación y comprensión. Para ello, se elaborará un mapa del territorio nacional donde se representará la distribución geográfica de los distintos grupos identificados, además de otros gráficos y elementos visuales de carácter ilustrativo.